



AgroCalc Web

Sistema Integrado de Cálculos para o Agronegócio

Projeto Integrador 2025

HTML/CSS · Introdução à Computação · Matemática Aplicada

Filipe Pereira Lima - TADS

O Problema

Desafio

Produtores rurais tomam decisões financeiras e técnicas sem ferramentas acessíveis de cálculo — planilhas complexas ou sistemas pagos.

Solução

AgroCalc Web: sistema gratuito, online e responsivo com 6 módulos de cálculo, integrado ao GitHub Pages e acessível em qualquer dispositivo.

6 Módulos Funcionais

Todos os 6 entregues — mínimo exigido era 4

Custo de Produção

Função Afim $C(x) = ax + b$

Financiamento

Juros compostos / Tabela Price

Conversor de Bases

Decimal ↔ Binário ↔ Hex

Porta Lógica

AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR

Mapa de Talhões

Matriz NumPy + heatmap

Blend NPK

Sistema linear (Cramer)

HTML/CSS — Interface

Variáveis CSS

--verde-campo, --terra, --fundo — paleta consistente em todo o projeto

Dark Mode

Classe .dark no <body> via JS · Persistido com localStorage entre páginas

Responsivo

CSS Grid auto-fit + minmax · Adaptado de 320px até widescreen

Animações

fadeUp ao carregar · Hover nos cards · prefers-reduced-motion respeitado

Python — Matemática Aplicada

Script	Conceito	Bônus
custo_producao.py	Função Afim $C(x) = ax + b$	Gráfico matplotlib ✓
financiamento.py	Juros Compostos / Tabela Price	Gráfico duplo ✓
matriz_talhoes.py	Matrizes NumPy (mean, std, argmax)	Heatmap ✓
blend_fertilizante.py	Sistema Linear — Regra de Cramer	Pizza + barras ✓

Introdução à Computação

Conversor de Bases

Decimal → Binário → Hex → Octal

Conversão em tempo real (evento oninput)

Visualização bit a bit com blocos coloridos

Ex: 255 → 11111111 → FF

Portas Lógicas

6 portas: AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR

Resultado visual com cor (verde/vermelho)

Tabela verdade gerada automaticamente

Linha atual destacada na tabela

Dificuldades & Aprendizados

Responsividade de tabelas

Tabelas de amortização e matrizes grandes em mobile → resolvido com `overflow-x` e `font-size` adaptativo.

Regra de Cramer

Garantir precisão numérica com determinantes próximos de zero → uso de limiar $1e-10$ e validação com `np.linalg.solve`.

Dark mode entre páginas

Sincronizar tema sem framework de estado → `localStorage` lido no carregamento de cada página.

Gráficos coerentes com o site

Customizar colormaps matplotlib para bater com a paleta CSS → criação de `LinearSegmentedColormap` manual.

Conclusão

6 módulos entregues (mínimo: 4)

Interface responsiva com dark mode

4 scripts Python com gráficos matplotlib

Deploy público no GitHub Pages

Relatório completo em PDF



Obrigado!

 **Deploy:**

<https://github.com/FilipePereiraLima/AgroCal.git>